

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

Практичне заняття №1

з дисципліни

«АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Виконала:

студентка групи 124-23-1

Хохолькова Софія

Перевірили:

доц. Мінєєв О.С.

Дніпро

2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння підписувати особисту документацію з використанням кваліфікованого електронного підпису за допомогою різних сервісів і додатків.

Короткі теоретичні відомості

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) має таку ж юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису.

Наразі в Україні використовується термін «кваліфікований електронний підпис» (КЕП), який прийшов на зміну терміну «електронний цифровий підпис» (ЕЦП) після набрання чинності Закону України «Про електронні довірчі послуги» у 2018 році.

Кваліфікований електронний підпис базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа та створюється за допомогою спеціалізованих програмних або апаратно-програмних засобів, що забезпечують найвищий рівень безпеки.

У стандартах Європейського інституту стандартів телекомунікацій (ETSI) визначено три формати розширеного підпису та один формат контейнера підпису:

- удосконалений (advanced) електронний підпис XML (XAdES), заснований на підписах XML;
- удосконалений (advanced) електронний підпис PDF (PAdES), заснований на підписах PDF;
- удосконалений (advanced) електронний підпис CMS (CAdES), заснований на Cryptographic Message Syntax (CMS);
- Асоційований контейнер підпису (ASiC) на основі формату ZIP, який підтримує формати підпису XAdES і CAdES.

Ці формати електронного підпису мають визнаватися як українськими, так і європейськими органами державного сектору.

Завдання

Створити документ у форматі *.pdf. В цьому документі написати кілька речень з фактами про себе. Наприклад: «Я Микола і я маю кота Димчика. А ще я обожнюю баскетбол». Підписати цей документ за допомогою кваліфікованого цифрового підпису (КЕП), використовуючи любі безкоштовні сервіси. Результат виконання завантажити викладачеві для перевірки.

Виконання:

Про мене

Мене звати Софія Хохолькова, мені 20 років.

Я навчаюсь за спеціальністю «Системний аналіз».

У мене є два коти.

Також я граю на саксофоні.

Крок 1. Переходимо на сайт «Акредитований центр сертифікації ключів АЦСК» за посиланням. Далі обираємо пункт «Підписати документ» і завантажуюмо файл для підпису.

Крок 2. Виконуємо авторизацію через «Приват24» і підтверджуємо підписання документа. Після виконання цих дій ви можемо завантажити собі файл з підписом

Вивантаження

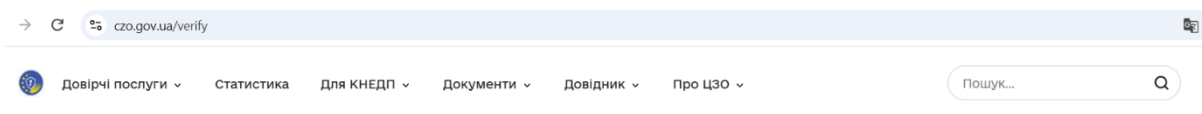
Файл(и) з підписом File_about_me.pdf	48.70Kb	↓
Файл(и) без підпису File_about_me.pdf	45.44Kb	↓
Протокол(и) створення і перевірки кваліфікованого електронного підпису від 09:23:39 16.09.2026 Validation_Report_File_about_me.pdf		↓

Результат перевірки

Ваш файл: File_about_me.pdf

Дата	ЕЦП	Установа	П.І.Б.	Посада
09:23:38 16.09.2026	✓	ФІЗИЧНА ОСОБА	ХОХОЛЬКОВА СОФІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА	

Крок 3. Для перевірки файлу на наявність КЕП скористуємося сайтом <https://czo.gov.ua/verify>.



Перевірити підпис



Файл успішно перевірено. Усі дані цілі

Ви можете зберегти підписаний файл.

Відповіді на контрольні питання

1. Що таке КЕП?

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) - це вид електронного підпису, який базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа і створюється за допомогою спеціалізованих програмних або апаратно-програмних засобів. Він має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та презумпцію відповідності йому. В Україні термін КЕП замінив попередній термін «електронний цифровий підпис» (ЕЦП) після набрання чинності Закону України «Про електронні довірчі послуги» у 2018 році.

2. Навіщо використовують КЕП?

КЕП використовують для надання електронним документам юридичної сили, еквівалентної власноручному підпису. Це дозволяє підписувати договори, звіти, заяви та іншу документацію дистанційно, без друку на папері, зі збереженням гарантій автентичності автора та цілісності документа (тобто підтвердження, що документ не змінювався після підписання). КЕП широко застосовується в державних сервісах, банківській сфері, документообігу підприємств та освітньому процесі.

3. Які сервіси і застосунки використовуються для створення КЕП?

Найпоширеніші безкоштовні сервіси та застосунки:

- Застосунок «Дія» (Дія.Підпис);
- Сайт «Акредитований центр сертифікації ключів» (АЦСК);
- Сервіс **czo.gov.ua/sign** (Центральний засвідчувальний орган);
- Підписання через авторизацію в банківських додатках, наприклад Приват24.

4. Як перевірити документ на наявність КЕП?

Перевірити наявність і коректність КЕП можна на сайті **czo.gov.ua/verify**, завантаживши туди підписаний файл. Сервіс перевіряє валідність сертифіката, цілісність документа та відповідність підпису стандартам (XAdES, PAdES, CAdES тощо), після чого видає результат - підпис дійсний чи ні.

Висновок

У ході виконання практичної роботи №1 було закріплено теоретичні знання про кваліфікований електронний підпис (КЕП) як інструмент, що надає електронним документам юридичну силу власноручного підпису. Було створено персональний документ у форматі PDF з фактами про себе та підписано його за допомогою безкоштовного сервісу (Дія.Підпис / czo.gov.ua). Правильність накладання підпису перевірено на сервісі czo.gov.ua/verify, що підтвердило коректність і дійсність підпису. Таким чином, отримано практичні навички підписання документації за допомогою КЕП, які є важливими для роботи з електронним документообігом у сучасному ІТ-середовищі.